



01 תקציר מנהלים

SwarmOps פותרת את צוואר הבקבוק הקריטי ביותר בתפעול צי רחפנים: קבלת החלטות מבצעיות בזמן אמת - איזה רחפן מבצע איזה משימה, באיזה סדר ובאיזה מסלול, תוך ניהול דינמי של מגבלות סוללה, טווח ועדיפויות. הטכנולוגיה מבוססת אלגוריתמיקת אופטימיזציה מתקדמת (VRPTW) ומערכת מבזרת המאפשרת תכנון מחדש בשניות במקרה של שיבושים בשטח. אב-הטיפוס מוכן, פרוס בענן (AWS) וזמין להדגמה חיה.

DUAL-USE

04 יישומים ופוטנציאל שוק

ביטחון, חירום ותקשוב	תמונה מבצעית אחודה, תיאום סריקות ומענה מהיר, לצד ניהול לוגיסטי חכם של הצי (בראות סוללות וכלים), ורכיב ML להפקת לקחים, למידת דפוסים ואופטימיזציה גורתית.
בנייה ותשתיות (ConTech)	מיפוי אוטונומי תקופתי לפי אבני דרך בפרויקט (Milestones) - חישובי נפחי עפר בחפירה, אימות התקדמות לשחרור כספים מבנקים ומממנים, השוואת המצב הבנוי בשטח מול תוכניות הנדסיות (BIM), ותיעוד משפטי למניעת חריגות.
תשתיות ואנרגיה	ניטור תקופתי, סריקת ליקויים ותחזוקה מונעת של קווי מתח, צנרות נפט/גז, נכסים לאומיים ומתקנים סולאריים.
חקלאות מדייקת	תיאום סקרים אוויריים מולטי-ספקטראליים לזיהוי מזיקים, וריסוס מתוזמן ואוטונומי בקנה מידה גדול.
לוגיסטיקה ומשלוחים	ניהול שינוע אוטונומי בין-אתרי ואופטימיזציה של "הקילומטר האחרון" בשרשרת האספקה.

ROADMAP

05 מפת דרכים - 12 חודשים

חודשים 0-3	חודשים 3-6	חודשים 6-12
Months 0-3	Months 3-6	Months 6-12
חיבור כלי טיס אמיתיים (MAVLink), ניסויי שטח ראשוניים ועבודה מול רת"א.	הרצת פיילוט ראשון מול שותף אסטרטגי / לקוח בדיקה להוכחת מדדי הצלחה.	מעבר למוצר Multi-Tenant, תמחור מסחרי וגיוס סבב Pre-Seed / Seed.

THE CHALLENGE

- מורכבות תפעולית ונתק בין הכלים:** תוכנות היצרן (OEM) מטיסות כלי יחיד בצורה מעולה, אך אינן מתקשרות זו עם זו. אין כלי המעניק סנכרון ותמונה מבצעית אחודה לרמת הצי כולו - מי מבצע מה, מה מצב הסוללה, והאם הכלים יבצעו את המשימה בבטחה.
- כשל בנייה קנה-מידה (Scale Problem):** ניהול רחפן בודד הוא משימה פשוטה, אך מעבר לצי של עשרות כלים מייצר מורכבות חישובית בלתי אפשרית לתפעול אנושי. ניתוח בזמן אמת של אילוצי סוללה, משקל, חלונות זמן ומגבלות מרחב אווירי דורש אלגוריתמיקה אוטונומית - בלעדית התהליך הידני קורס.
- המחיר בשטח:** בזבז זמן טיסה קריטי, כפילויות סריקה, שחיקת כלים, והחמור מכל - אי-דיוק ובלבול בתמונת המצב בזמן אמת.

THE SOLUTION & PRODUCT

03 הפתרון והמוצר

- שכבת תיאום ואופטימיזציה אגנוסטית (Vendor-Neutral Coordination Layer)
- אלגוריתמיקת שיבוץ וניתוב (VRPTW):** חישוב מסלולים אופטימלי, הקצאת משימות אוטומטית ושיבוץ עצירות טעינה/החלפת סוללה בזמן אמת - למקסימום זמן אוויר ומינימום סיכון.
- תכנון מחדש דינמי בזמן אמת:** עיבוד רציף של טלמטריה ואירועי שטח המעדכן את לוח המשימות תוך שניות - במקרה של תקלה טכנית בכלי, סוללה שמתרוקנת מהר מהמתוכנן, אובדן כלי (Loss of Signal), או שינוי דחוף בסדר העדיפויות המבצעי.
- חמ"ל אחוד ותמונת מצב קוהרנטית:** שליטה מרכזית בצי, שידור פיד תצפית חי למפקדים ומנהלים, ומסכי מעקב דינמיים (Dashboards) המציגים בזמן אמת את סטטוס המשימות, כושר הכלים וזמני האוויר הנותרים.
- עצמאות יצרן (Hardware Agnostic):** חיבור חלק לציים מעורבים מכל יצרן או פרוטוקול (כגון MAVLink) - ניצול מלא של הכלים הקיימים בארגון.
- ארכיטקטורה גמישה ומוכנה לפריסה:** מערכת מבזרת המאפשרת פריסה מהירה בענן (AWS / נימבוס וכדומה), על גבי שרתים מקומיים ברשתות סגורות (On-Premise), או בנקודות קצה בשטח (Edge) - מבוססת קונטיינרים (Docker & Kubernetes) עם תהליכי פריסה אוטומטיים (CI/CD) ותצפיתיות (Observability) מלאה.

TEAM

06 הצוות

טוני (ראש צוות) | גיא | הראל - שלושה מהנדסים, יוצאי יחידות שטח ולוחמה, **שניים מהם מפעילי רחפנים**, אשר תכננו, בנו ומתפעלים את המערכת מקצה לקצה: אלגוריתמיקה, ארכיטקטורת ענן, ממשקי משתמש ותשתיות.

WHY WE BUILT THIS

למה בנינו את זה

זה לא תרחיש תיאורטי עבורנו. ב-7 באוקטובר, במהלך הלחימה בקיבוצים, שני צוותים מאותה פלוגה העלו רחפנים במקביל. בהיעדר תיאום, שניהם סרקו את אותו תא שטח - צוות א' זיהה מחבלים, בעוד צוות ב' דיווח על כוח ידידותי באותו מקום. הסתירה בתמונת המצב עיכבה קבלת החלטה מבצעית קריטית. **זו הבעיה ש-SwarmOps נבנתה כדי לפתור.**

THE ASK

07 הבקשה שלנו

- לקראת מעבר מאב-טיפוס (PoC) למוצר מבצעי/מסחרי, אנו מחפשים:
- השתלבות בחממה **טכנולוגית / אקסלרטור** וליווי עסקי.
 - חיבורים אסטרטגיים:** מפעילים מוסדיים, אינטגרטורים וחברות תשתיות.
 - תמיכת Pre-Seed:** לרכישת צי רחפנים לבדיקות חמות, משאבי ענן וייעוץ רגולטורי/משפטי.